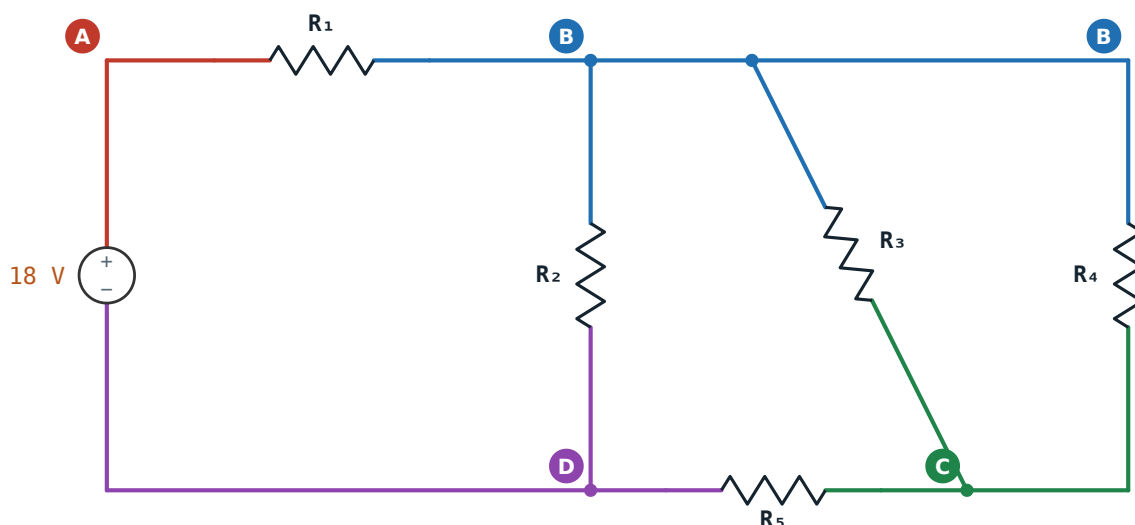


Boletín 5 · Soluciones paso a paso

Cada nudo tiene un color y una letra. Los cables del mismo color son el mismo punto eléctrico, aunque estén dibujados lejos.

1 La rama que parece paralela

PASO 1 · MARCA LOS NUDOS



- Recorre cada cable sin atravesar ninguna resistencia: todo lo que alcances es el mismo nudo.
- Arriba, después de R_1 , todo es un único cable: nudo **B**.
- El cable de abajo **parece uno solo, pero R_5 lo corta**. A su izquierda queda el nudo **D** (borne -) y a su derecha el nudo **C**.
- Entre el borne + y R_1 hay un tramo de cable: nudo **A**. En total, **4 nudos**.

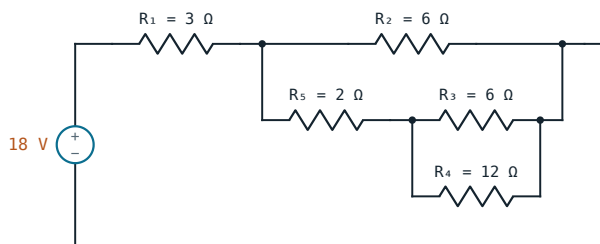
Resistencia	Entre los nudos
R_1	A – B
R_2	B – D
R_3	B – C
R_4	B – C
R_5	D – C

PASO 2 · DECIDE QUÉ ESTÁ EN SERIE Y QUÉ EN PARALELO

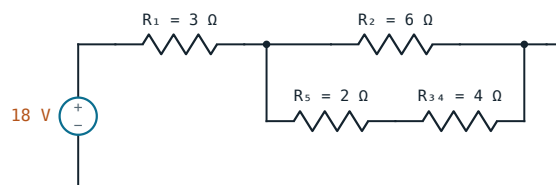
- R_3 y R_4 van las dos de **B** a **C**: **paralelo**.
- En **C** solo se unen R_3 , R_4 y R_5 . Toda la corriente de $R_3 \parallel R_4$ pasa por R_5 : **R_5 está en serie con $R_3 \parallel R_4$** .
- Ese conjunto va de **B** a **D**, igual que R_2 : **paralelo con R_2** .
- R_1 (**A**–**B**) está en serie con todo lo demás.
- La trampa: R_2 , R_3 y R_4 parecen tres ramas en paralelo, pero R_2 va a **D** y las otras dos a **C**.

PASO 3 · REDUCE DESDE DENTRO HACIA FUERA

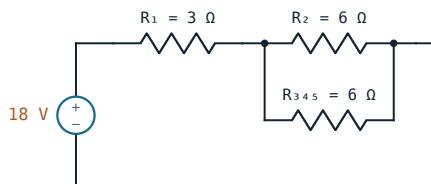
0. Circuito redibujado



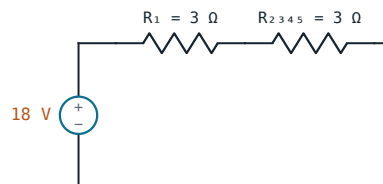
$$1. R_3 \parallel R_4 = (6 \cdot 12) / (6 + 12) = 4 \Omega$$



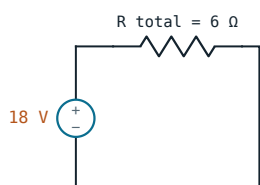
$$2. R_5 + R_{34} = 2 + 4 = 6 \Omega$$



$$3. R_2 \parallel R_{345} = (6 \cdot 6) / (6 + 6) = 3 \Omega$$



$$4. R_1 + R_{2345} = 3 + 3 = R_{\text{total}} = 6 \Omega$$



PASO 4 · VUELVE HACIA ATRÁS CON LA LEY DE OHM

- $I = V / R_{\text{total}} = 18 / 6 = 3 \text{ A}$. Sale por **A** y atraviesa R_1 : $V(R_1) = 3 \cdot 3 = 9 \text{ V}$.
- Entre **B** y **D** quedan $18 - 9 = 9 \text{ V}$. R_2 está entre esos nudos: $I(R_2) = 9 / 6 = 1,5 \text{ A}$.
- La rama $R_5 + (R_3 \parallel R_4)$ vale 6Ω y también tiene 9 V : $I = 9 / 6 = 1,5 \text{ A}$. En **B**: entran 3 A y salen $1,5 + 1,5$ ✓
- $V(R_5) = 1,5 \cdot 2 = 3 \text{ V}$ · $V(\text{B} - \text{C}) = 1,5 \cdot 4 = 6 \text{ V}$ ($3 + 6 = 9$ ✓)
- $I(R_3) = 6 / 6 = 1 \text{ A}$ · $I(R_4) = 6 / 12 = 0,5 \text{ A}$. En **C**: entran $1 + 0,5$ y salen $1,5 \text{ A}$ por R_5 ✓

PASO 5 · COMPRUEBA

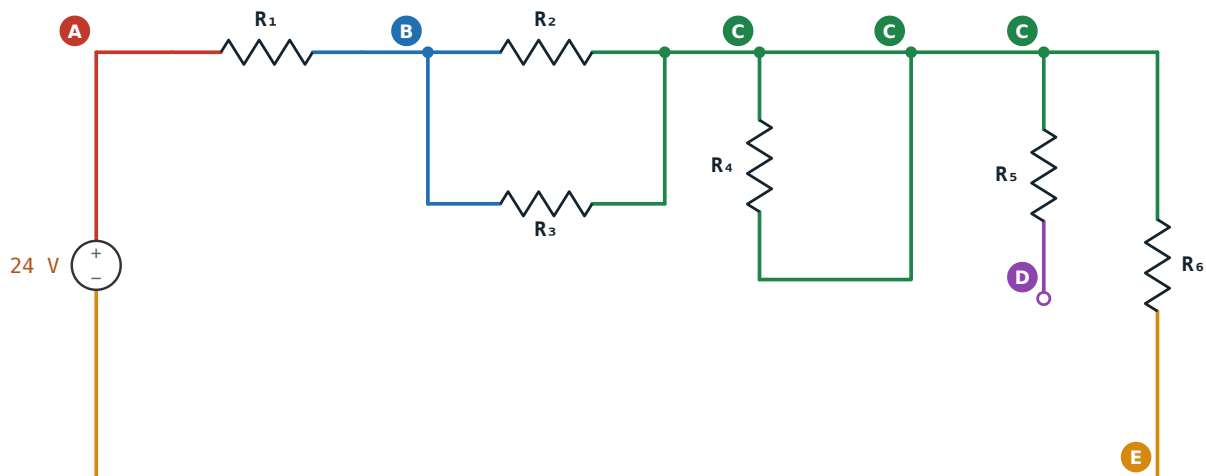
Nudo	Tensión respecto a D	Resistencia	Valor	I	V	P
A	18 V	R_1	3 Ω	3 A	9 V	27 W
B	9 V	R_2	6 Ω	1,5 A	9 V	13,5 W
C	3 V	R_3	6 Ω	1 A	6 V	6 W
D	0 V	R_4	12 Ω	0,5 A	6 V	3 W
		R_5	2 Ω	1,5 A	3 V	4,5 W
Potencia total						54 W

Respuestas a las preguntas del enunciado

- $I(R_5) = 1,5 \text{ A}$ · $V(R_2) = 9 \text{ V}$

2 Cortocircuito escondido y rama abierta

PASO 1 · MARCA LOS NUDOS



- El lazo que sale por debajo de R_4 **vuelve a subir al cable de arriba**. Por eso los dos extremos de R_4 están en el mismo nudo **C**.
- Todo el cable de arriba, desde el paralelo de R_2 y R_3 hasta la bajada de R_6 , es el nudo **C**.
- R_5 termina en un punto suelto: el nudo **D**, al que no llega nada más.
- Hay 5 nudos, pero **D** es un callejón sin salida.

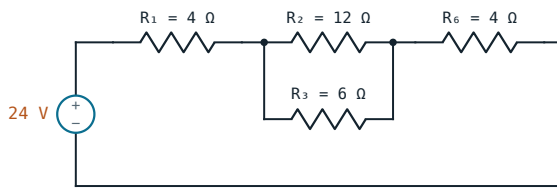
Resistencia	Entre los nudos
R_1	A – B
R_2	B – C
R_3	B – C
R_4	C – C ← mismo nudo
R_5	C – D
R_6	C – E

PASO 2 · DECIDE QUÉ ESTÁ EN SERIE Y QUÉ EN PARALELO

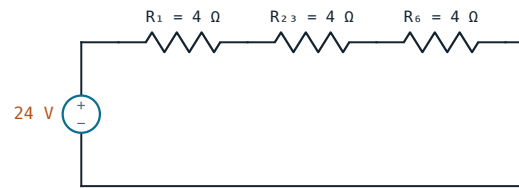
- R_4 va de **C** a **C**: está **cortocircuitada**. Sus dos extremos tienen la misma tensión, así que $V = 0$ e $I = 0$.
- R_5 va de **C** a **D** y **D** no continúa: es una **rama abierta**, $I = 0$.
- Las quitamos del circuito: no cambian nada.
- R_2 y R_3 van de **B** a **C**: **paralelo**.
- R_1 (**A**–**B**), $R_2 \parallel R_3$ (**B**–**C**) y R_6 (**C**–**E**) forman una sola cadena: **serie**.

PASO 3 · REDUCE DESDE DENTRO HACIA FUERA

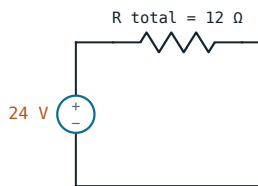
0. Circuito redibujado sin R_4 ni R_5



1. $R_2 \parallel R_3 = (12 \cdot 6) / (12 + 6) = 4 \Omega$



2. $R_1 + R_{23} + R_6 = 4 + 4 + 4 = R_{\text{total}} = 12 \Omega$



PASO 4 · VUELVE HACIA ATRÁS CON LA LEY DE OHM

1. $I = 24 / 12 = 2 \text{ A}$.

2. $V(R_1) = 2 \cdot 4 = 8 \text{ V}$. $V(\text{B} - \text{C}) = 2 \cdot 4 = 8 \text{ V}$. $V(R_6) = 2 \cdot 4 = 8 \text{ V}$ ($8 + 8 + 8 = 24 \checkmark$)

3. $I(R_2) = 8 / 12 = 0,67 \text{ A}$. $I(R_3) = 8 / 6 = 1,33 \text{ A}$ (suman $2 \text{ A} \checkmark$)

4. Potencias: $P_1 = 16 \text{ W}$. $P_2 = 5,33 \text{ W}$. $P_3 = 10,67 \text{ W}$. $P_6 = 16 \text{ W}$. $P_4 = P_5 = 0$. Suma: $48 \text{ W} = 24 \cdot 2 \checkmark$

5. Fíjate en la tabla de tensiones: el extremo libre **D** está a la misma tensión que **C**. Por R_5 no pasa corriente, así que no hay caída de tensión en ella.

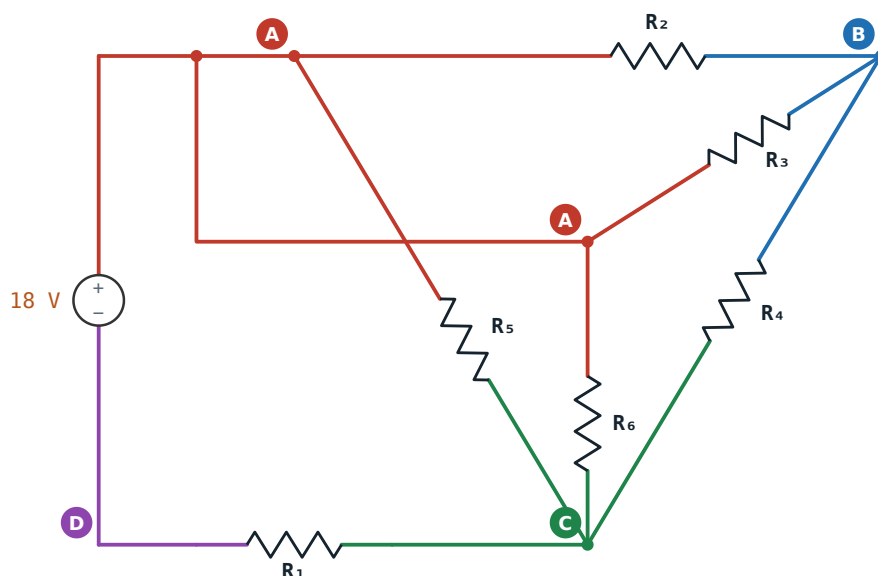
PASO 5 · COMPRUEBA

Nudo	Tensión respecto a E
A	24 V
B	16 V
C	8 V
D	8 V
E	0 V

Resistencia	Valor	I	V	P
R_1	4 Ω	2 A	8 V	16 W
R_2	12 Ω	0,67 A	8 V	5,33 W
R_3	6 Ω	1,33 A	8 V	10,67 W
R_4	8 Ω	0 A	0 V	0 W
R_5	100 Ω	0 A	0 V	0 W
R_6	4 Ω	2 A	8 V	16 W
Potencia total				48 W

3 La falsa estrella

PASO 1 · MARCA LOS NUDOS



- Sigue el cable que sale del centro del triángulo: va a la izquierda, **cruza R_5 sin punto** (no conecta) y sube hasta el cable del borne +.
- Por tanto el centro y el vértice superior izquierdo son **el mismo nudo A**.
- Vértice derecho: **B**. Vértice inferior (con el cable hasta R_1): **C**. Borne -: **D**.
En total, **4 nudos**, no 5 como parece.

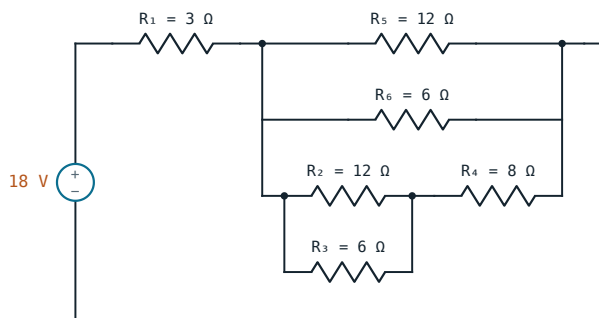
Resistencia	Entre los nudos
R_1	D – C
R_2	A – B
R_3	A – B
R_4	B – C
R_5	A – C
R_6	A – C

PASO 2 · DECIDE QUÉ ESTÁ EN SERIE Y QUÉ EN PARALELO

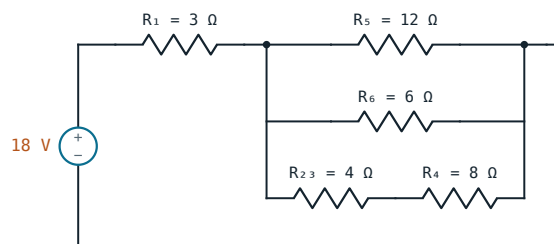
- R_2 y R_3 van de **A** a **B**: **paralelo**.
- En **B** solo se unen R_2 , R_3 y R_4 : $R_2 \parallel R_3$ está **en serie** con R_4 . Esa rama va de **A** a **C**.
- R_5 y R_6 también van de **A** a **C**. Hay **tres ramas en paralelo** entre **A** y **C**.
- R_1 (**C**–**D**) está en serie con todo.
- La trampa: no es una estrella ni un triángulo. Al juntar los dos puntos del nudo **A** se resuelve con serie y paralelo.

PASO 3 · REDUCE DESDE DENTRO HACIA FUERA

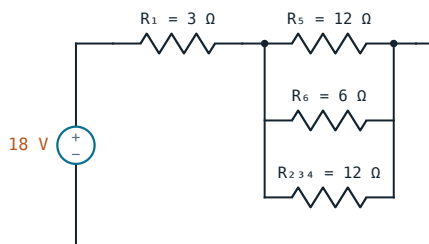
0. Circuito redibujado



1. $R_2 \parallel R_3 = (12 \cdot 6) / (12 + 6) = 4 \Omega$



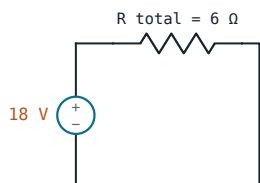
2. $R_{23} + R_4 = 4 + 8 = 12 \Omega$



3. $R_5 \parallel R_6 \parallel R_{234} \rightarrow 1/R = 1/12 + 1/6 + 1/12 \rightarrow R = 3 \Omega$



4. $R_1 + R_{23456} = 3 + 3 = R_{\text{total}} = 6 \Omega$



PASO 4 · VUELVE HACIA ATRÁS CON LA LEY DE OHM

- $I = 18 / 6 = 3 \text{ A}$. $V(R_1) = 3 \cdot 3 = 9 \text{ V}$, así que entre **A** y **C** quedan **9 V**.
- $I(R_5) = 9 / 12 = 0,75 \text{ A}$. $I(R_6) = 9 / 6 = 1,5 \text{ A}$. rama de 12Ω : $9 / 12 = 0,75 \text{ A}$. En **A**: $0,75 + 1,5 + 0,75 = 3 \text{ A}$ ✓
- $V(\text{A} - \text{B}) = 0,75 \cdot 4 = 3 \text{ V} \rightarrow I(R_2) = 3 / 12 = 0,25 \text{ A}$. $I(R_3) = 3 / 6 = 0,5 \text{ A}$
- $V(R_4) = 0,75 \cdot 8 = 6 \text{ V}$ ($3 + 6 = 9$ ✓)

PASO 5 · COMPRUEBA

Nudo	Tensión respecto a D
A	18 V
B	15 V
C	9 V
D	0 V

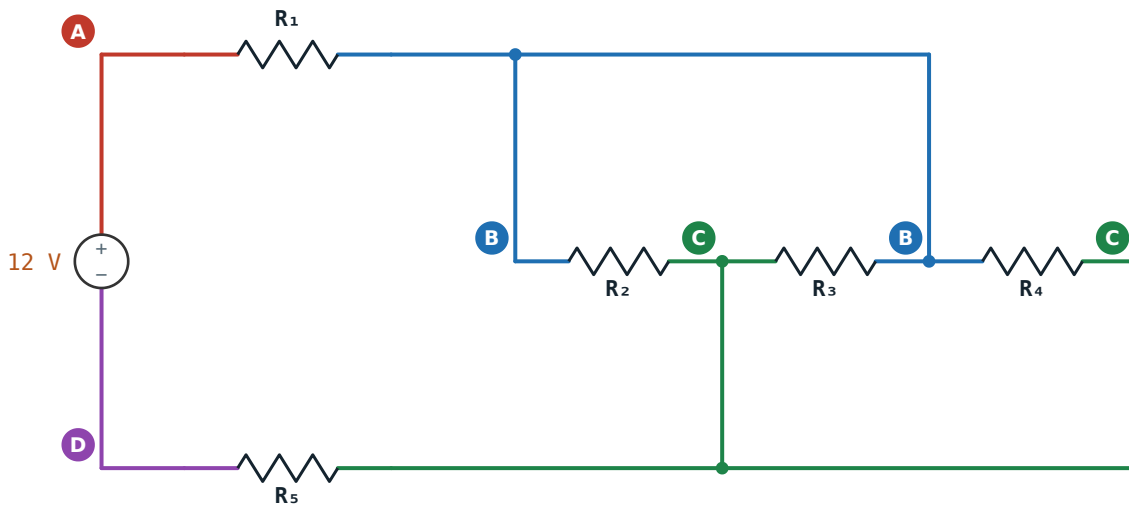
Resistencia	Valor	I	V	P
R ₁	3 Ω	3 A	9 V	27 W
R ₂	12 Ω	0,25 A	3 V	0,75 W
R ₃	6 Ω	0,5 A	3 V	1,5 W
R ₄	8 Ω	0,75 A	6 V	4,5 W
R ₅	12 Ω	0,75 A	9 V	6,75 W
R ₆	6 Ω	1,5 A	9 V	13,5 W
Potencia total				54 W

Respuestas a las preguntas del enunciado

- 4 nudos distintos (**A**, **B**, **C**, **D**).

4 En fila, pero no en serie

PASO 1 · MARCA LOS NUDOS



- Sigue los cables verticales de la fila. El 1.º y el 3.º punto de unión suben al cable de arriba: nudo **B**.
- El 2.º y el 4.º bajan al cable de abajo: nudo **C**.
- Borne +: **A** · borne -: **D**. En total, **4 nudos**.

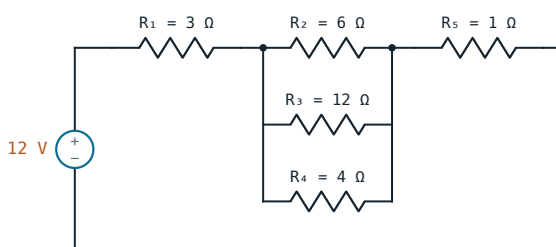
Resistencia	Entre los nudos
R ₁	A – B
R ₂	B – C
R ₃	C – B
R ₄	B – C
R ₅	D – C

PASO 2 · DECIDE QUÉ ESTÁ EN SERIE Y QUÉ EN PARALELO

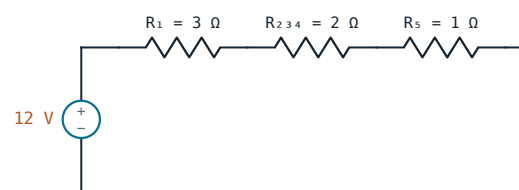
- R₂ va de **B** a **C**, R₃ de **C** a **B** y R₄ de **B** a **C**. Las tres unen los mismos dos nudos: **paralelo**.
- Que estén dibujadas en fila no importa: para estar en serie tendrían que compartir un nudo al que no llegue nada más, y en cada unión hay un cable que se va.
- R₁ (**A**–**B**) y R₅ (**C**–**D**) están en serie con el paralelo.

PASO 3 · REDUCE DESDE DENTRO HACIA FUERA

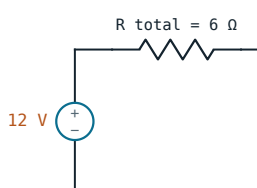
0. Circuito redibujado



1. $R_2 \parallel R_3 \parallel R_4 \rightarrow 1/R = 1/6 + 1/12 + 1/4 \rightarrow R = 2 \Omega$



2. $R_1 + R_{234} + R_5 = 3 + 2 + 1 = R_{\text{total}} = 6 \Omega$



PASO 4 · VUELVE HACIA ATRÁS CON LA LEY DE OHM

1. $I = 12 / 6 = 2 \text{ A}$. $V(R_1) = 2 \cdot 3 = 6 \text{ V}$ · $V(R_5) = 2 \cdot 1 = 2 \text{ V}$

2. $V(\text{B} - \text{C}) = 12 - 6 - 2 = 4 \text{ V}$ (o $2 \cdot 2 = 4 \text{ V}$)

3. $I(R_2) = 4 / 6 = 0,67 \text{ A}$ · $I(R_3) = 4 / 12 = 0,33 \text{ A}$ · $I(R_4) = 4 / 4 = 1 \text{ A}$ (suman 2 A ✓)

PASO 5 · COMPRUEBA

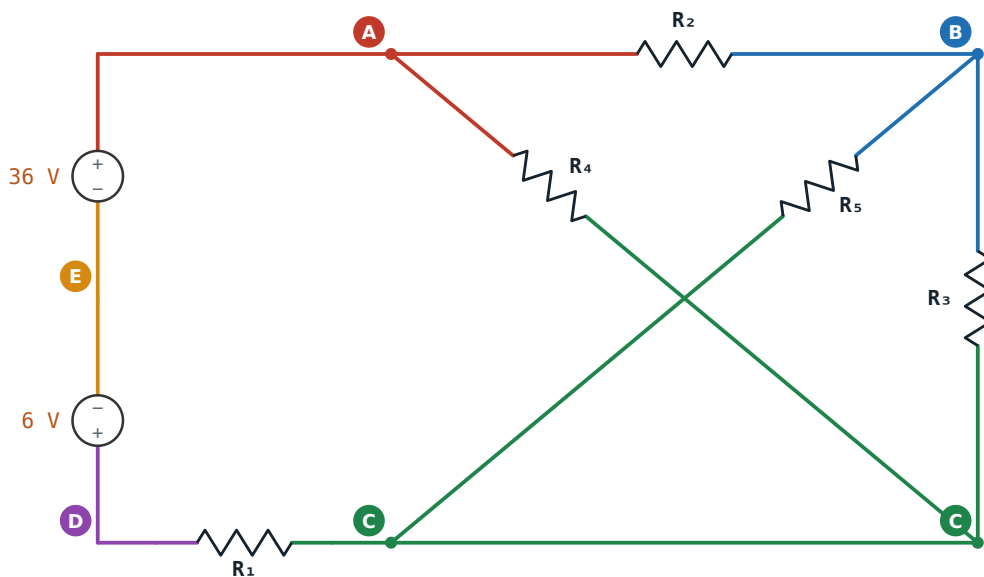
Nudo	Tensión respecto a D	Resistencia	Valor	I	V	P
A	12 V	R ₁	3 Ω	2 A	6 V	12 W
B	6 V	R ₂	6 Ω	0,67 A	4 V	2,67 W
C	2 V	R ₃	12 Ω	0,33 A	4 V	1,33 W
D	0 V	R ₄	4 Ω	1 A	4 V	4 W
		R ₅	1 Ω	2 A	2 V	4 W
Potencia total						24 W

Respuestas a las preguntas del enunciado

- Sin R₃: $R_2 \parallel R_4 = (6 \cdot 4) / 10 = 2,4 \Omega \rightarrow R \text{ total} = 3 + 2,4 + 1 = 6,4 \Omega \rightarrow I = 12 / 6,4 = 1,875 \text{ A}$. Al quitar una rama en paralelo, la resistencia sube y la corriente baja.

5 Diagonales cruzadas y fuentes enfrentadas

PASO 1 · MARCA LOS NUDOS



- El lado de abajo del rectángulo es solo cable: las dos esquinas inferiores son el mismo nudo **C**.
- Las diagonales se cruzan **sin punto**: en el cruce no hay nudo.
- Esquina superior izquierda (borne + de 36 V): **A** · esquina superior derecha: **B** · entre R_1 y la fuente de 6 V: **D** · entre las dos fuentes: **E**.

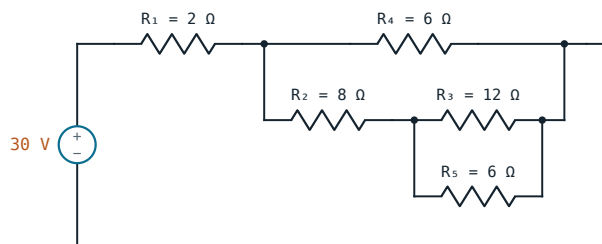
Resistencia	Entre los nudos
R_1	D – C
R_2	A – B
R_3	B – C
R_4	A – C
R_5	B – C

PASO 2 · DECIDE QUÉ ESTÁ EN SERIE Y QUÉ EN PARALELO

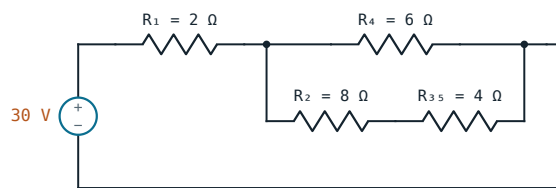
- Fuentes: de **D** a **E** se atraviesa la de 6 V de + a –, así que se bajan 6 V. De **E** a **A** se suben 36 V. $V(\text{A}) - V(\text{D}) = 36 - 6 = 30 \text{ V}$.
- R_3 y R_5 van de **B** a **C**: **paralelo**. En **B** solo hay R_2 , R_3 y R_5 , así que R_2 está **en serie** con $R_3 \parallel R_5$.
- Esa rama va de **A** a **C**, igual que R_4 : **paralelo**.
- R_1 (**C**–**D**) está en serie con todo.

PASO 3 · REDUCE DESDE DENTRO HACIA FUERA

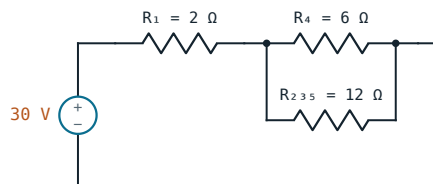
0. Circuito redibujado



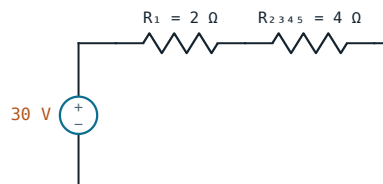
1. $R_3 \parallel R_5 = (12 \cdot 6) / (12 + 6) = 4 \Omega$



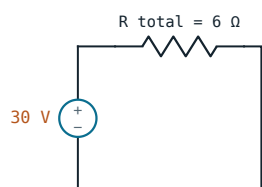
2. $R_2 + R_{35} = 8 + 4 = 12 \Omega$



3. $R_4 \parallel R_{235} = (6 \cdot 12) / (6 + 12) = 4 \Omega$



4. $R_1 + R_{2345} = 2 + 4 = R_{total} = 6 \Omega$



PASO 4 · VUELVE HACIA ATRÁS CON LA LEY DE OHM

- $I = 30 / 6 = 5 \text{ A}$. $V(R_1) = 5 \cdot 2 = 10 \text{ V} \rightarrow V(\text{A} - \text{C}) = 20 \text{ V}$
- $I(R_4) = 20 / 6 = 3,33 \text{ A}$ · rama de 12 Ω: $20 / 12 = 1,67 \text{ A}$ (suman 5 A ✓)
- $V(R_2) = 1,67 \cdot 8 = 13,33 \text{ V}$ · $V(\text{B} - \text{C}) = 1,67 \cdot 4 = 6,67 \text{ V}$
- $I(R_3) = 6,67 / 12 = 0,56 \text{ A}$ · $I(R_5) = 6,67 / 6 = 1,11 \text{ A}$ (suman 1,67 ✓)

PASO 5 · COMPRUEBA

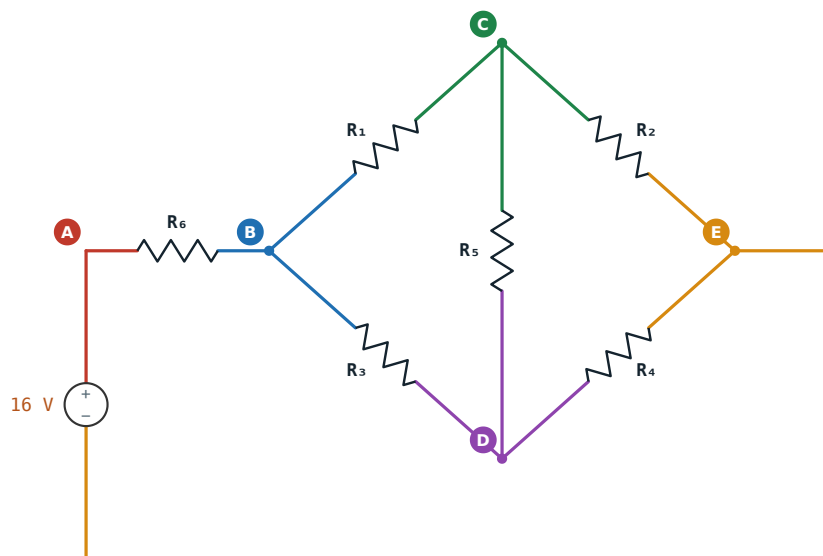
Nudo	Tensión respecto a D	Resistencia	Valor	I	V	P
A	30 V	R ₁	2 Ω	5 A	10 V	50 W
B	16,67 V	R ₂	8 Ω	1,67 A	13,33 V	22,22 W
C	10 V	R ₃	12 Ω	0,56 A	6,67 V	3,7 W
D	0 V	R ₄	6 Ω	3,33 A	20 V	66,67 W
E	-6 V	R ₅	6 Ω	1,11 A	6,67 V	7,41 W
Potencia total					150 W	

Respuestas a las preguntas del enunciado

- Potencias: $P_1 = 50 \text{ W}$ · $P_2 = 22,2 \text{ W}$ · $P_3 = 3,7 \text{ W}$ · $P_4 = 66,7 \text{ W}$ · $P_5 = 7,4 \text{ W}$ · Suma: **150 W**
- La fuente de 36 V entrega $36 \cdot 5 = 180 \text{ W}$. La de 6 V recibe la corriente por su borne +: **absorbe** $6 \cdot 5 = 30 \text{ W}$, como una batería que se carga. $180 - 30 = 150 \text{ W}$ ✓

6 Reto: el puente equilibrado

PASO 1 · MARCA LOS NUDOS



- Cada vértice del rombo es un nudo distinto: **B** a la izquierda, **C** arriba, **D** abajo y **E** a la derecha. **E** está unido por cable al borne $-$.
- Entre el borne $+$ y R_6 está el nudo **A**. En total, **5 nudos**.

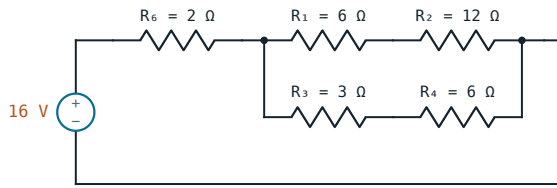
Resistencia	Entre los nudos
R_1	B – C
R_2	C – E
R_3	B – D
R_4	D – E
R_5	C – D
R_6	A – B

PASO 2 · DECIDE QUÉ ESTÁ EN SERIE Y QUÉ EN PARALELO

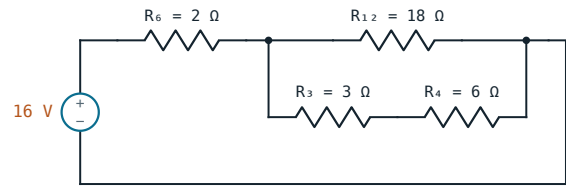
- Al nudo **C** llegan R_1 , R_2 y R_5 . Al nudo **D** llegan R_3 , R_4 y R_5 . Por eso R_1 y R_2 **no están en serie**: de **C** sale otra rama.
- Ninguna pareja de resistencias comparte los dos nudos, así que tampoco hay paralelos. Con serie y paralelo no se puede empezar.
- Equilibrio: $R_1/R_2 = 6/12 = 1/2$ y $R_3/R_4 = 3/6 = 1/2$. Las proporciones coinciden, así que **C** y **D** quedan a la misma tensión y por R_5 no pasa corriente.
- Quitamos R_5 . Ahora R_1 y R_2 están en serie (**B**–**E**), R_3 y R_4 también, y las dos ramas quedan en paralelo. R_6 queda en serie con el conjunto.

PASO 3 · REDUCE DESDE DENTRO HACIA FUERA

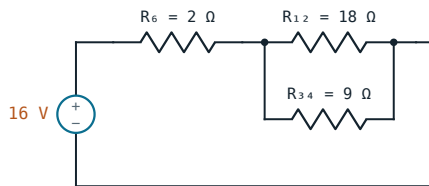
0. Circuito redibujado sin R_5



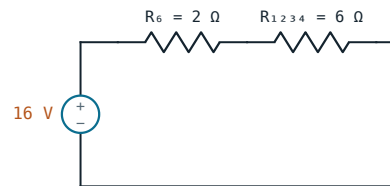
1. $R_1 + R_2 = 6 + 12 = 18\ \Omega$



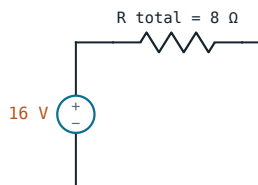
2. $R_3 + R_4 = 3 + 6 = 9\ \Omega$



3. $R_{12} \parallel R_{34} = (18 \cdot 9) / (18 + 9) = 6\ \Omega$



4. $R_6 + R_{1234} = 2 + 6 = R_{\text{total}} = 8\ \Omega$



PASO 4 · VUELVE HACIA ATRÁS CON LA LEY DE OHM

- $I = 16 / 8 = 2\ \text{A}$. $V(R_6) = 2 \cdot 2 = 4\ \text{V} \rightarrow V(\text{B} - \text{E}) = 12\ \text{V}$
- Rama de arriba ($18\ \Omega$): $I = 12 / 18 = 0,67\ \text{A}$ · rama de abajo ($9\ \Omega$): $I = 12 / 9 = 1,33\ \text{A}$ (suman $2\ \text{A}$ ✓)
- $V(\text{C}) = 0,67 \cdot 12 = 8\ \text{V}$ (caída en R_2) · $V(\text{D}) = 1,33 \cdot 6 = 8\ \text{V}$ (caída en R_4)
- Misma tensión en **C** y en **D**: $I(R_5) = 0$ ✓. Esto confirma la suposición del principio.

PASO 5 · COMPRUEBA

Nudo	Tensión respecto a E	Resistencia	Valor	I	V	P
A	16 V	R_1	6 Ω	0,67 A	4 V	2,67 W
B	12 V	R_2	12 Ω	0,67 A	8 V	5,33 W
C	8 V	R_3	3 Ω	1,33 A	4 V	5,33 W
D	8 V	R_4	6 Ω	1,33 A	8 V	10,67 W
E	0 V	R_5	10 Ω	0 A	0 V	0 W
		R_6	2 Ω	2 A	4 V	8 W
Potencia total						32 W

Respuestas a las preguntas del enunciado

- Con $R_4 = 12\ \Omega$: $6/12 \neq 3/12$. El puente se desequilibra y por R_5 pasa corriente (unos 0,10 A, calculado con las leyes de Kirchhoff). Este circuito ya no se resuelve con serie y paralelo.